CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Point fixe quand f([a, b]) ⊂ [a, b]

Énoncé

Soit $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ continue telle que $f([a, b]) \subset [a, b]$. Montrer que f admet un point fixe.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f continue sur $[a, b]$.
- Pour tout $x \in [a, b]$, $f(x) \in [a, b]$.

Ce qu'on te demande. Trouver $x \in [a, b]$ tel que $f(x) = x$.

Corrigé

1. La fonction auxiliaire

Le coup d'œil. Un point fixe vérifie $f(x) = x$, c'est-à-dire $f(x) - x = 0$.

Un point fixe est un x tel que $f(x) = x$: sur le dessin, le graphe de f croise la diagonale $y = x$. On transforme en recherche de zéro : $\varphi(x) = f(x) - x$ sur $[a, b]$. Un point fixe de f est un zéro de φ.

φ est continue comme différence de deux fonctions continues.

2. Signe en a

Le coup d'œil. $f(a)$ est dans $[a, b]$: donc $f(a) \geqslant$?

Par hypothèse $f([a, b]) \subset [a, b]$, donc $f(a) \in [a, b]$, en particulier $f(a) \geqslant a$. Ainsi

$$\varphi(a) = f(a) - a \geqslant 0.$$

Le graphe part au-dessus (ou sur) la diagonale.

3. Signe en b

Le coup d'œil. $f(b)$ est dans $[a, b]$: donc $f(b) \leqslant$?

De même $f(b) \in [a, b]$, donc $f(b) \leqslant b$ et

$$\varphi(b) = f(b) - b \leqslant 0.$$

Le graphe finit en dessous (ou sur) la diagonale.

4. Conclusion

Le coup d'œil. Une fonction continue qui passe d'un signe $\geqslant 0$ à un signe $\leqslant 0$.

φ est continue sur $[a,b]$, $\varphi(a) \geqslant 0 \geqslant \varphi(b)$: 0 est compris entre $\varphi(a)$ et $\varphi(b)$. Par le TVI, il existe $x \in [a,b]$ avec $\varphi(x) = 0$:

$$\exists x \in [a,b], \quad f(x) = x.$$

Exemple : $f = \cos$ envoie $[0,1]$ dans $[\cos 1, 1] \subset [0,1]$: il existe x avec $\cos x = x$.

Le piège

Oublier que $\varphi(a)$ et $\varphi(b)$ peuvent être nuls : les inégalités sont larges, et le TVI s'applique quand même.

La méthode

Pour un point fixe, étudie $\varphi(x) = f(x) - x$ et montre qu'elle change de signe.

Rappels de cours utilisés

- **Opérations sur les fonctions continues.** Sommes, produits, quotients (dénominateur non nul) et composées de fonctions continues sont continues. Les fonctions usuelles sont continues sur leur domaine. $x \mapsto |x|$ est continue sur $\mathbb{R}$.
- **Théorème des valeurs intermédiaires.** Si f est continue sur un intervalle I et si $a, b \in I$, alors f prend toutes les valeurs comprises entre $f(a)$ et $f(b)$. En particulier, si $f(a)$ et $f(b)$ sont de signes opposés, f s'annule entre a et b.